Polynomfunktionen – Terme und Grad

Aufgaben

1 Bestimme für jede Funktion die Koeffizienten und den Grad. Trage die Werte in die Tabelle ein.

a) $f(x) = 2x^3 - 5x^2 + x - 4$

a) Fülle die Koeffiziententabelle aus.

b) $g(x) = x^4 - 3x$

b) Fülle die Koeffiziententabelle aus.

c) $h(x) = -\frac{1}{2}x^3 + 4x^2 - 7$

c) Fülle die Koeffiziententabelle aus.

2 Schreibe jede Funktion in die Allgemeine Form $f(x) = a_n x^n + ... + a_1 x + a_0$ und bestimme den Grad.

a) $f(x) = (2x - 1)(x + 3)$

b) $g(x) = x^2 c \cdot (x - 4) + 3x$

c) $h(x) = 2x(x^2 - 1) - x^3 + 5$

3 Entscheide bei jeder Funktion: Polynomfunktion **ja** oder **nein**? Begründe kurz.

a) $f(x) = 5x^3 - 2x + 1$

- ○ Ja
- ○ Nein

$g(x) = \frac{3}{x} + x^2$

- Ja
- Nein

$h(x) = 2^x - 1$

- Ja
- Nein

$p(x) = \sqrt{x^4} - 3$

- Ja
- Nein

Challenges

1 Terme analysieren und selbst erstellen

a) Erkläre in eigenen Worten, warum $f(x) = x^{-2} + 3x$ **keine** Polynomfunktion ist, obwohl $3x$ ein Polynomterm ist.

b) Schreibe selbst eine Polynomfunktion vom Grad 4 mit dem Leitkoeffizienten -2 und dem konstanten Term 7. Wähle die übrigen Koeffizienten selbst.

c) Prüfe: Ist $f(x) = (x^2 + 1)^2 - x^4$ eine Polynomfunktion? Wenn ja, welchen Grad hat sie?